

UNIBALSAS - FACULDADE DE BALSAS

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARINNE DA SILVA BORGES

JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

ROGÉRIO MOTA DE MELO

JÚLIO CÉSAR LIMA DOS REIS

**Levantamento e Análise de Requisitos para Concepção do MVP para
Controle de Estoque - EstoquePro**

BALSAS - MA



2026**Levantamento e Análise de Requisitos para Concepção do MVP****1. Apresentação da Empresa**

A CNGriffes é uma loja de roupas masculinas de pequeno porte localizada em Balsas, Maranhão. Seu modelo de negócio é baseado em vendas presenciais e online, via whatsapp, atendendo um público variado. Atualmente a operação depende inteiramente de processos manuais como anotações em papel, aplicativos de mensagens para organização de tarefas sem qualquer sistema informatizado de controle de estoque.

2. Diagnóstico dos Problemas

Com base nas entrevistas, observações e análise dos processos internos da empresa, foi possível identificar quatro desafios que impactam diretamente a produtividade da equipe, o controle das operações e a satisfação dos clientes. Esses problemas representam oportunidades de melhoria que podem ser mitigadas por meio da implementação de soluções tecnológicas adequadas.

PROBLEMA	DESCRIÇÃO
Divergência de estoque	O saldo físico frequentemente não corresponde ao registrado manualmente, gerando retrabalho no fechamento diário e decisões de compra equivocadas.
Entrada de Mercadoria Demorada	O registro de novas peças em caderno é lento e sujeito a erros. Algumas peças ficam dias sem registro, causando invisibilidade no estoque e risco de vendas perdidas.
Ausência de Histórico de Vendas	Não há dados sobre quais peças vendem mais, nem quais tamanhos e cores são mais procurados, impossibilitando planejamento



	estratégico de compras.
Dificuldade de Localização Física	O vendedor perde tempo procurando peças no estoque físico, impactando diretamente na agilidade do atendimento ao cliente.

3. Mapa de stakeholders

O Mapa de Stakeholders apresenta os principais envolvidos no sistema e sua relação com o projeto. Por meio dessa identificação, é possível compreender quem são os usuários, responsáveis e beneficiários da solução, bem como suas necessidades e grau de participação. Essas informações auxiliam na definição dos requisitos e no direcionamento das funcionalidades desenvolvidas.

STAKEHOLDERS	TIPO	PAPEL E NECESSIDADES
Dono da loja	Interno	Papel: Gestor estratégico e financeiro. Necessidades: Visão em tempo real do faturamento e saldo, alertas de estoque mínimo para evitar perda de vendas e relatórios de desempenho por período.
Vendedor	Interno	Papel: Operador de frente de loja e registro de entrada de mercadorias. Necessidades: Rapidez na consulta de disponibilidade de peças (tamanho/cor) e facilidade no registro de baixas para evitar erros no fechamento do caixa, além de necessitar de um processo ágil de entrada para eliminar a "invisibilidade" de peças que ficam dias sem registro.
Fornecedores	Externo	Papel: Fornecem as peças de roupas. Necessidades: Receber pedidos com antecedência, reduzindo devoluções por erro de pedido.



Clientes	Externo	Papel: Compram as roupas presencialmente ou via pedido pelo whatsapp. Necessidades: Disponibilidade
Desenvolvedores	Externo	Papel: Criadores e responsáveis técnicos pelo software. Necessidades: Requisitos funcionais e não funcionais bem definidos para evitar ambiguidades durante a codificação, feedback rápido dos usuários.

4. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema web de controle de estoque deve disponibilizar para seus usuários. Eles definem as operações que poderão ser realizadas no sistema, como cadastro, consulta, atualização e acompanhamento das informações relacionadas aos produtos e movimentações de estoque. Esses requisitos garantem que a solução atenda às necessidades operacionais da empresa, permitindo o gerenciamento eficiente dos itens armazenados, entradas e saídas de produtos, controle de quantidades e geração de informações para apoio à tomada de decisões.

ID	TÍTULO	DESCRIÇÃO
RF01	Gestão de Usuários	O sistema deve permitir o cadastro e login de usuários com diferentes níveis de permissão (Administrador e Vendedor)
RF02	Cadastro de Produtos	O sistema deve permitir o cadastro de produtos com: nome, categoria, subcategoria, cor, tamanho, preço de custo, preço de venda e código interno.



RF03	Gestão de Variações	Cada produto deve suportar múltiplas variações de tamanho (PP, P, M, G, GG) e cor, com saldo individual controlado por variação.
RF04	Entrada de Mercadorias	O sistema deve permitir registrar chegada de produtos por fornecedor, quantidade e data, atualizando automaticamente o saldo do estoque por variação.
RF05	Registro de Venda	O sistema deve registrar a saída de peças por venda, reduzindo automaticamente o saldo da variação correspondente (tamanho e cor).
RF06	Alerta de Estoque Mínimo	O sistema deve permitir configurar estoque mínimo por produto/variação para que o sistema emita alerta visual no painel quando o saldo estiver abaixo do limite definido.
RF07	Painel de Estoque em Tempo Real	O sistema deve exibir painel com saldo atualizado por produto e variação, permitindo busca por nome, código interno, categoria, cor ou tamanho.
RF08	Relatórios de Vendas	Gerar relatórios dos produtos mais vendidos por período (dia, semana, mês), identificando tamanhos e cores mais procurados.
RF09	Histórico de Movimentações	Registrar e exibir histórico completo de entradas e saídas por período e por usuário responsável.
RF10	Cadastro de Fornecedores	Permitir o cadastro de fornecedores com nome, contato, cidade e produtos fornecidos, vinculando
RF11	Edição e Inativação de Produtos	Permitir editar dados de um produto ou inativá-lo logicamente, mantendo o histórico de movimentações associadas.



RF12	Exportação de Relatórios	Permitir a exportação de relatórios de movimentação e estoque em formato PDF.
-------------	---------------------------------	---

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem os padrões de qualidade e desempenho que o sistema web de controle de estoque deve atender para garantir sua eficiência, segurança e confiabilidade. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades do sistema, os requisitos não funcionais estabelecem critérios relacionados à segurança, desempenho, usabilidade, escalabilidade e disponibilidade da aplicação, assegurando uma experiência adequada aos usuários e o correto funcionamento da solução em diferentes condições de uso.

ID	TÍTULO	DESCRIÇÃO
RNF01	Segurança	Todas as senhas de acesso devem ser armazenadas de forma criptografada e nenhum dado deve ser acessado sem login.
RNF02	Desempenho	O tempo de resposta para consultas de saldo e disponibilidade de itens em estoque não deve ultrapassar 3 segundos em condições normais de utilização.
RNF03	Usabilidade	A interface do sistema deve ser intuitiva, organizada e de fácil utilização, permitindo que os usuários realizem suas atividades sem necessidade de treinamento técnico especializado.
RNF04	Escalabilidade	A arquitetura do sistema deve suportar o aumento da quantidade de usuários, produtos e movimentações de estoque sem



		degradação significativa do desempenho.
RNF05	Disponibilidade	O sistema deve permanecer disponível para acesso em, no mínimo, 99% do tempo, exceto durante períodos de manutenção programada previamente comunicados aos usuários.

6. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio definem as condições, restrições e procedimentos que devem ser respeitados pelo sistema para garantir o correto controle das operações de estoque. Essas regras representam as políticas da organização e orientam o comportamento das funcionalidades, assegurando a consistência das informações, a integridade dos dados e a conformidade dos processos executados pelos usuários.

ID	REGRA	DESCRIÇÃO
RN01	Validação de Saída	O sistema deve validar a disponibilidade real do item (por variação: tamanho e cor) antes de confirmar qualquer saída de estoque. O saldo jamais pode ser negativo.
RN02	Saldo por Variação	O controle de estoque é individual por variação de produto (Código único + tamanho + cor). Uma venda de camisa M azul só baixa o saldo dessa combinação específica.
RN03	Estoque Mínimo Obrigatório	Todo produto deve ter um nível mínimo de estoque configurado. O valor padrão é 2 unidades por variação, alterável pelo Administrador.
RN04	Código Único	Cada variação de produto deve possuir um código único. O sistema deve impedir o cadastro de duas variações com o mesmo código.



RN05	Rastreabilidade Total	Toda movimentação (entrada ou saída) deve registrar: data/hora, usuário responsável, quantidade, motivo (venda, perda, devolução, compra) e saldo resultante.
RN06	Alerta Visual de Reposição	Quando o saldo de uma variação atingir o estoque mínimo, o sistema deve exibir alerta visual no painel e destacar o item na listagem de estoque.
RN07	Permissões por Perfil	O perfil do vendedor pode registrar movimentações e consultar estoque. Apenas o Administrador pode gerenciar produtos, usuários, fornecedores e configurações do sistema.
RN08	Inativação Sem Exclusão	Produtos com histórico de movimentação não podem ser excluídos definitivamente. Devem ser inativados, preservando a rastreabilidade dos dados históricos.
RN09	Preço de Venda	O sistema deve alertar (sem bloquear) caso o preço de venda cadastrado seja igual ou inferior ao preço de custo, evitando vendas com prejuízo.
RN10	Categorização Obrigatória	Todo produto deve ser associado a pelo menos uma categoria. Não é permitido cadastrar produtos sem categoria e subcategoria definidas.

7. Priorização e Definição do Escopo MVP

Para a primeira versão do sistema, o escopo foi limitado às funcionalidades essenciais para o controle de estoque, garantindo que os usuários possam cadastrar produtos, registrar movimentações e consultar saldos de forma segura e eficiente. Funcionalidades avançadas serão consideradas em versões futuras, conforme as necessidades do negócio e o retorno dos usuários.



ID	ESCOPO
RF01	Gestão de usuários com permissões (Login de Administrador / Vendedor).
RF02 RF03 RN02 RN04	Cadastro de produtos + variações (tamanho, cor) com código único e saldo por variação.
RF04	Registro de entrada de mercadorias (atualiza saldos por variação).
RF05 RN01	Registro de venda simples que reduz saldo da variação correspondente e valida disponibilidade.
RF07 RF06 RN06	Painel / listagem de estoque em tempo real com busca por nome/código/categoria/cor/tamanho, e alerta visual quando atingir estoque mínimo.
RF09 RN05	Histórico de movimentações (entrada/saída) com data/hora, usuário e motivo.

8. Canvas MVP

O Canvas MVP é uma ferramenta utilizada para sintetizar os principais elementos do Produto Mínimo Viável (MVP), permitindo visualizar de forma clara o problema a ser resolvido, o público-alvo, a proposta de valor e as funcionalidades essenciais da solução. Sua finalidade é alinhar as expectativas dos envolvidos no projeto e garantir que o desenvolvimento esteja focado nas necessidades mais importantes dos usuários.

Por meio do Canvas MVP, é possível identificar os benefícios esperados, os recursos necessários e os critérios que definirão o sucesso da primeira versão do sistema. Essa abordagem auxilia na validação da solução antes da implementação de funcionalidades mais complexas, reduzindo riscos e direcionando os esforços para a entrega de valor ao negócio.



Visão do MVP

Transformar a operação da loja de moda masculina em Balsas/MA, substituindo processos manuais e planilhas por um sistema web ágil e seguro. O objetivo é garantir o controle total do fluxo de mercadorias, sanar o gargalo logístico, organizar o inventário e preparar a loja para um crescimento sustentável.

Personas

- Administrador (Dono da loja)
- Vendedor

Resultado Esperado

- Redução de furos no estoque.
- Agilidade no atendimento ao cliente.
- Prevenção de perda de vendas por falta de produto.
- Controle total sobre o estoque de produtos.

Jornadas

- Entrada e Recebimento:** O processo começa com a chegada física da mercadoria e da nota fiscal. De forma ágil, o vendedor (ou administrador) utiliza o dispositivo móvel para localizar o produto no sistema e registrar a quantidade recebida. O sistema valida a operação, atualiza o saldo instantaneamente e gera um rastro de auditoria (data e usuário).
- Reposição Inteligente:** O sistema atua de forma proativa: ao atingir o nível crítico, um alerta automático é enviado ao dashboard do gestor. Com base em relatórios de baixo estoque, o administrador identifica o fornecedor cadastrado e realiza o pedido de compra, fechando o ciclo ao registrar a nova entrada quando os produtos chegam.
- Saída e Frente de Loja:** No momento da venda, o vendedor utiliza o sistema para garantir a disponibilidade real (cor, tamanho e quantidade). Ao finalizar a transação, o registro da saída abate o saldo automaticamente. Se essa venda levar o item ao estoque mínimo, o gatilho de reposição (Jornada 2) é acionado novamente.

Métricas

- **Movimentações registradas no sistema:** 100% das entradas e saídas no 1º mês.
- **Redução de erros de contagem manual:** >= 80% de redução em 3 meses.
- **Rupturas de estoque não identificadas:** 0 ocorrências após implantação (em 3 meses).
- **Alertas de reposição gerados corretamente:** 100% dos produtos abaixo do mínimo alertados desde o lançamento.

Funcionalidades

Cadastro de produtos: nome, SKU, categoria, tamanho, cor, preço de custo e venda, qtd. inicial.
Registro de entradas de estoque: produto, quantidade, fornecedor, data e nota fiscal.
Registro de saídas: venda, devolução ou perda, com atualização automática do saldo.
Consulta de estoque: busca atual por nome, código ou categoria.
Alertas automáticos: notificação quando o saldo atingir o estoque mínimo configurado.
Relatórios: movimentações por período e lista de produtos com baixo estoque.
Dashboard com indicadores: total de produtos, valor total em estoque e alertas ativos.
Controle de acesso com dois perfis: Administrador e Vendedor.

Custo e Cronograma

- Custos
Desenvolvimento: 4 devs x 60 dias - R\$ 9.000
Hospedagem: Nuvem (12 meses) - R\$ 600
Banco de dados: PostgreSQL gerenciado (12 meses) - R\$ 360
Design UI/UX: Prototipação e identidade visual - R\$ 800
Testes e QA: Testes funcionais e usabilidade - R\$ 500
Treinamento: 2 sessões presenciais na loja - R\$ 300
Contingência: 10% sobre o total estimado - R\$ 1.156
Orçamento Total: R\$ 12.716,00

- Cronograma
Fase 1 (Semanas 1-2): Levantamento de Requisitos e Prototipação. Entregas: Wireframes validados.
Fase 2 (Semana 3): Configuração de Ambiente e Arquitetura. Entregas: Ambiente configurado.
Sprint 1 (Semanas 4-6): Cadastro e Entradas/Saídas. Entregas: Módulo de estoque.
Sprint 2 (Semanas 7-9): Dashboard, Alertas e Relatórios. Entregas: MVP funcional.
Testes e QA (Semanas 10-11): Ajustes. Entregas: Sistema homologado.
Implantação (Semana 12): Treinamento. Entregas: MVP em produção.

